

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
Entregable 6

GRUPO
5

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

Checkpoint 1

1. Situación actual:

a. Contexto Clínico y Diagnóstico:

- Condición principal: Se aborda el caso de un paciente joven diagnosticado con hemimelia peronea congénita (ausencia/deficiencia del peroné).
- Alteraciones estructurales asociadas: Presenta una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm, deformidad severa en valgo de rodilla derecha con inestabilidad articular, displasia de cadera con basculación pélvica en valgo del pie.
- Elección de tratamiento: El paciente y su familia han decidido optar por un manejo conservador, desestimando por el momento opciones quirúrgicas invasivas como cirugías multinivel o la amputación del miembro

b. Problema Funcional:

- Alteraciones en la marcha y salud: El desnivel pélvico obliga al paciente a realizar severas compensaciones posturales, lo que incrementa el gasto energético, genera fatiga precoz y provoca episodios de lumbalgia mecánica por sobrecarga en la columna.
- Afección psicosocial: Las dificultades físicas y la alteración de la imagen corporal impactan en su desenvolvimiento social, produciendo tendencia a la introversión y al aislamiento.

2. Objetivos estratégicos:

- a. Estabilización articular global: Brindar soporte triaxial y contenga la hiperpronación/valgo del talón.
- b. Ergonomía y practicidad: Producir un dispositivo ligero y tolerable para el uso prolongado, sin puntos de presión excesiva que dañen la piel, y que sea fácil de colocar y retirar en las actividades cotidianas del estudiante.

3. Stakeholders:

- a. Pacientes pediátricos o jóvenes con deformidades complejas de miembros inferiores, deficiencias peroneas o dismetrías severas que requieran manejo conservador y monitoreo activo de la marcha.
- b. Especialistas de las áreas de Traumatología, Medicina Física y Rehabilitación y Fisioterapia, encargados del diagnóstico, seguimiento estructural de la extremidad y reeducación de la marcha

4. Competencias y equipo (se cuenta con el conocimiento,habilidades y recursos)

- a. Patentes: Realizado un análisis comparativo profundo de tecnologías existentes y patentes internacionales (Ottobock, Becker Orthopedic, Upright Technologies) para identificar vacíos tecnológicos no cubiertos.
- b. Integración mecatrónica y sensado inercial: Cuentan con las destrezas para diseñar e integrar un sistema electrónico con matriz de sensores inerciales dobles (IMU) en el

pie/tobillo y mecanismos de retroalimentación háptica (vibración) para la alerta temprana de fatiga

5. Planificación inicial:

a. Cronograma:

- **Fase 1 - Entregable 1:** Diagnóstico fisiopatológico del paciente, medición de la disimetría de 20 cm, evaluación ligamentaria (Lachman y bostezo medial) y delimitación del perfil socioeconómico y funcional.
- **Fase 2 — Entregable 3:** Mapeo de actividades críticas (académicas, cotidianas y de rehabilitación), matriz de dolor/fatiga y aplicación de escalas clínicas.
- **Fase 3 - Entregables 4 y 5:** Revisión de alternativas comerciales y análisis de patentes internacionales (sistemas KAFO, DAFO, prótesis de extensión y correctores posturales hápticos).
- **Fase 4:**
 - Diseño CAD
 - Integración mecatrónica
 - Fabricación y pruebas:

b. Posibles Riesgos:

- **Riesgo Cutáneo y Anatómico:** Fricción por presión en prominencias óseas - Uso de interfaces acolchadas.
- **Riesgo Estructural de Materiales:** Deformación o compactación permanente del material de amortiguación - Diseño de módulos de plantilla intercambiables de bajo costo.
- **Riesgo de Adherencia del Usuario:** Rechazo del dispositivo si resulta demasiado pesado o voluminoso, afectando la imagen corporal en un paciente joven - Diseño compacto, aligerado con termoplásticos y alineado con las preferencias de manejo conservador.

Checkpoint 2

1. Funciones del sistema

Función Principal: Mitigar la fatiga y el dolor musculoesquelético en la espalda, zona lumbar, rodilla y pierna.

Disminuir el malestar generalizado y el desgaste físico severo que experimenta el paciente al caminar o estar de pie. Esto se logrará revirtiendo los efectos mecánicos de la postura forzada y la inestabilidad que soporta diariamente, permitiéndole desarrollar sus actividades cotidianas con mayor comodidad.

Subfunción 1: Compensar la discrepancia geométrica de miembros inferiores.

Proveer un soporte estructural que permita el apoyo simultáneo de ambos miembros inferiores en el suelo. Esto logrará que la carga del peso corporal se distribuya de manera equitativa entre ambas piernas, eliminando la sobrecarga unilateral y reduciendo los puntos de presión excesiva. *(Se alinea con RF-01 y RNF-03).*

Subfunción 2: Alinear el eje espinal y escapular.

Corregir la basculación pélvica para enderezar la asimetría del ángulo del talle y el desnivel de los hombros, eliminando la tensión asimétrica en la espalda para prevenir los episodios de lumbalgia mecánica. *(Se alinea con RF-01 y el contexto clínico).*

Subfunción 3: Contener la inestabilidad articular.

Aplicar restricción mecánica triaxial sobre la rodilla y el tobillo para frenar la hiperflexión medial (valgo) y la hiperpronación, evitando el colapso de la pierna y el dolor agudo por estrés ligamentario. *(Se alinea con RF-02).*

Subfunción 4: Monitorear la dinámica de la marcha y generar retroalimentación.

Registrar de forma continua los datos inerciales de los movimientos del paciente para identificar patrones de sobrecompensación, utilizando esta misma información para emitir alertas de bio-retroalimentación (háptica) que le enseñan al usuario a corregir su postura antes de que aparezca el dolor. *(Se alinea con RF-03).*

2. Requisitos

- Requisitos funcionales

RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica

El prototipo debe proporcionar un soporte estructural con una elevación de 20 cm en el miembro afectado para alinear horizontalmente la báscula pélvica durante la fase de apoyo de la marcha.

RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo

El prototipo debe proveer un soporte biomecánico tridimensional que limite la desviación en valgo de la articulación de la rodilla y la hiperpronación del tobillo durante la fase de carga de la marcha.

RF-03 Sensado Inercial y Alerta de Fatiga / Desalineación

El prototipo debe monitorear los parámetros cinemáticos de la marcha mediante unidades de medición inercial (IMU) y emitir una alerta por retroalimentación háptica al detectar desviaciones posturales de compensación en el usuario.

- **Requisitos no funcionales**

RNF-01 Masa y peso del sistema [1 y 2]

La masa total del dispositivo ortésico, incluyendo subsistemas mecánicos, sensores IMU, microcontrolador y batería, no debe superar 1,0 kg y así evitar el desgaste energético excesivo durante la marcha.

<https://www.iso.org/standard/37546.html>

<https://doi.org/10.3928/0147-7447-19931001-08>

RNF-02 Usabilidad y autonomía de uso

El sistema debe permitir ser colocado y retirado de forma autónoma por el usuario en un tiempo menor a 3 minutos, sin requerir herramientas externas, soportar una operatividad continua entre 4 y 8 horas diarias sin causar lesiones en la piel.

RNF-03 Biocompatibilidad y presión cutánea [3]

Los materiales de la interfaz en contacto directo con la piel deben ser hipoalergénicos, y la presión focalizada en los puntos de apoyo no debe superar los 32 mmHg en uso continuo.

<https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082>

3. Revisión de calidad NAIROBY

- **Requisito funcional (RF-01) - Compensación de Dismetría Pélvica**

- **Claridad:** Expresa de manera directa, sin ambigüedades ni explicaciones teóricas secundarias, la función precisa que el prototipo ejecutará.
- **Consistencia:** Presenta una correlación física lógica entre la cota dimensional (20 cm) y el objetivo biomecánico de alineación pélvica.
- **Factibilidad:** Su ejecución técnica es alcanzable mediante métodos estándar de ingeniería y diseño mecánico/ortésico.
- **Verificabilidad:** Es evaluable en laboratorio mediante mediciones dimensionales e instrumental de análisis cinemático o fotogramétrico.
- **Neutralidad:** Establece el "qué" debe realizar la estructura sin imponer componentes de una marca, arquitectura o tecnología concreta.

- **Requisito no funcional (RNF-03) - Biocompatibilidad y Presión Cutánea**

<https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082>

Claridad: Enuncia las restricciones de seguridad con términos concisos, eliminando explicaciones clínicas accesorias.

Consistencia: Guarda una relación conceptual coherente entre la norma de biocompatibilidad y el límite cuantitativo de presión sobre los tejidos.

Factibilidad: Es viable mediante la incorporación de polímeros o materiales de grado médico y el reparto optimizado de cargas superficiales.

Verificabilidad: Se cuantifica mediante sensores de presión superficial piezoresistivos y certificados de compatibilidad biológica (norma ISO 10993).

Neutralidad: Fija un límite de desempeño (máximo 32 mmHg y condición hipoalérgica) sin forzar el uso de una marca comercial específica.

4. Verificación

-RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica [4]

Criterio de aceptación: La oscilación vertical de la pelvis se mantiene en un intervalo de 3° a 5° durante todo el ciclo de la marcha y la diferencia absoluta entre la inclinación pélvica máxima de ambos miembros inferiores no debe ser mayor a 2°.

Método de evaluación: Sensores inerciales (IMUs) o mediciones de fotografía clínica.

-RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo [5]

www.scientific.net/DDF.398.34.

Criterio de aceptación: El pico máximo de valgo de la rodilla sea menor a 5° y que el valgo del retropié no supere los 5° durante la respuesta de la carga durante la marcha. Además, la carga vertical por la prótesis debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada del lado sano durante el apoyo medio.

Método de evaluación: Sensores IMU/análisis cinemático por video y sensores de presión.

-RF-03 Sensado Inercial y Alerta de Fatiga / Desalineación [6]

doi: 10.3390/bioengineering13010013.

Criterio de aceptación: Detección y aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla caiga mayor al 20% y/o la variabilidad de inclinación pélvica/tronco aumente respecto a la marcha basal.

Método de evaluación: Sensores inerciales durante una prueba continua y sEMG durante el ensayo de marcha.

-RNF-01 Masa y peso del sistema [7 y 8]

[5]<https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs>.

[6]https://www.researchgate.net/publication/390634601_Effect_of_printing_orientation_on_structural_strength_of_3D-printed_polylactic_acid_prosthetic_socket_using_fused_deposition_modeling

Criterio de aceptación: El ensamble completo y funcional de la extensión de prótesis debe registrar una masa inferior o igual a 1 kg. Además, la extensión de prótesis será capaz de resistir 2065 N de fuerza continuamente sin presentar deformación plástica permanente y deberá soportar un esfuerzo máximo de 223 MPa..

Método de evaluación: Balanza digital y sensores de presión.

-RNF-02 Usabilidad y autonomía de uso:

Criterio de aceptación: El paciente será capaz de ponerse la extensión de prótesis en menos de 3 minutos y tendrá un uso útil entre 4 a 8 horas diarias.

Método de evaluación: Prueba de usabilidad cronometrada (progresivo según adaptación del paciente).

-RNF-03 Biocompatibilidad y presión cutánea [9]

<https://www.scientific.net/DDF.398.34>

Criterio de aceptación: Presión cutánea estática entre la extensión de prótesis y el pie de apoyo menor a 32 mmHg y durante la marcha picos menores a 130 kPa.

Método de evaluación: Sensores de presión

Consolidación de la Design Specification

ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Dismetría pélvica de 20 cm	El sistema deberá elevar 20 cm el miembro afectado para nivelar la pelvis durante el apoyo.	RF	Must	Oscilación vertical de la pelvis [3°, 5°] con una diferencia <2°	Sensores inerciales (IMUs) o mediciones de fotografía clínica
RF-02	Inestabilidad en valgo y tobillo	El sistema deberá contener el valgo de rodilla e hiperpronación del tobillo durante la marcha.	RF	Must	Pico máximo de rodilla y tobillo en valgo de 5°, carga vertical de la prótesis de <76% respecto al miembro inferior sano	Sensores IMU/análisis cinemático por video y sensores de presión
RF-03	Fatiga y compensación postural	El sistema deberá detectar desalineaciones con sensores IMU y alertar mediante vibración háptica.	RF	Should	Aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla sea <20% y/o aumente la variación de la inclinación pélvica respecto a la marcha basal	Sensores inerciales durante una prueba continua y sEMG durante el ensayo de marcha.
RNF-01	Ergonomía y resistencia	La masa total no deberá superar 1,0 kg.	RNF	Must	Una masa ≤ 1 kg y resistencia de 2065 N y hasta 223 MPa.	Balanza digital y sensores de presión
RNF-02	Usabilidad y uso	El tiempo de colocación/retiro deberá ser menos de 3 minutos y operar entre 4 y 8 horas.	RNF	Should	Tiempo de colocación menor a 3 minutos y uso útil entre 4-8 horas diarias	Prueba de usabilidad cronometrada
RNF-03	Biocompatibilidad y piel	Los materiales deberán ser hipoalergénicos y la presión ejercida menor o igual a 32 mmHg	RNF	Must	Presión estática <32 mmHg y picos máximos <130 kPa	Sensores de presión

					durante la marcha.	
--	--	--	--	--	-----------------------	--

Referencias Bibliográficas

- [1] S. L. Barnett, A. M. Bagley, and H. B. Skinner, "Ankle weight effect on gait: Orthotic implications," *Orthopedics*, vol. 16, no. 10, pp. 1127–1131, Oct. 1993, doi: 10.3928/0147-7447-19931001-08.
- [2] International Organization for Standardization, ISO 22523:2006: External limb prostheses and external orthoses—Requirements and test methods. Geneva, Switzerland: ISO, 2006.
- [3] S. L. A. S. Vas, "Capillary perfusion pressure and pressure ulcer risk: A vascular perspective," *Vascular Investigation and Research*, vol. 2, no. 3, pp. 82–87, 2019, doi: 10.1016/j.vas.2019.100082.
- [4] J. Perry y J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2.^a ed. Thorofare, NJ, EE. UU.: SLACK Incorporated, 2010.
- [5] F. M. Kadhim, J. S. Chiad y M. A. S. Enad, "Evaluation and analysis of different types of prosthetic knee joint used by above knee amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.
- [6] Y. Chen, S. Li, J. Kuang, X. Zhang, Z. Zhou, E.-J. Li, X. Chen y X. Meng, "Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices: A review," *Bioengineering*, vol. 13, n.º 1, art. 13, ene. 2026, doi: 10.3390/bioengineering13010013.
- [7] B. Potok, "Weighing in on lighter vs. heavier prosthetic legs," *Amputee Store*, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs>.
- [8] V. Jaiswal y S. Kanagaraj, "Structural testing of a passive polycentric knee joint with advanced functionalities designed and developed for patient-specific fitting," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 5, art. no. 254, mar. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-04837-7.
- [9] F. M. Kadhim, J. S. Chiad, y M. A. S. Enad, "Evaluation and Analysis of Different Types of Prosthetic Knee Joint Used by Above Knee Amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.